UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
(Đề thi gồm 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 6
Thời gian: 90 phút
Ngày thi: 6/11/2025

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Cho tập hợp A các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 7, chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. $0 \in A$ **B.** $5 \notin A$ **C.** $6 \in A$ **D.** $7 \in A$

Câu 2. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbf{N}^* \mid x \text{ là số chẵn}, x \le 10\}$, tập hợp A được viết là:

A. $A = \{0;2;4;6;8\}$ **B.** $A = \{2;4;6;8;10\}$

C. $A = \{2;4;6;8\}$ **D.** $A = \{0;2;4;6;8;10\}$

Câu 3. Số * thích hợp để số $\overline{123*}$ chia hết cho 2 và 5 là:

A. 3 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 0

Câu 4. Để $(28+m) \vdots 2$ thì m là: vì 28 : 2 nên m : 2. Khi đó m = 12 : 2 → chọn A

A. 12 **B.** 15 **C.** 5 **D.** 23

Câu 5. Kết quả của phép tính $3^3.3^4$ là: 3^7

A. 3 **B.** 3^1 **C.** 3^{12} **D.** 3^7

Câu 6. Ước lớn hơn 5 của số 10 là: Các ước của 10 là: 1; 2; 5; 10 → chọn B

A. 5 **B.** 10 **C.** 2 **D.** 1

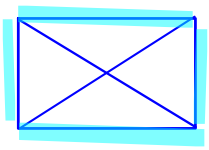
Câu 7. Khẳng định nào sau đây **đúng** khi nói về hình chữ nhật?

A. Hai cạnh đối không song song. ×

B. Hai đường chéo song song với nhau. ×

C. Hai đường chéo vuông góc với nhau. ×

D. Hai cạnh đối bằng nhau.



https://youtu.be/r6qYh9c1q2k

Câu 8. Trong các hình dưới đây, hình nào có hình ảnh của hình lục giác đều?



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1 **B.** Hình 2 **C.** Hình 3 **D.** Hình 4

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) $153+328+47-128$

$=(153+47)+(328-128)$

$=200+200$

$=400$

b) $36.27+36.58+36.15$

$=36.(27+58+15)$

$=36.100$

$=3600$

c) $192:6+5.2^2-4^5:4^3$

$=32+5.4-4^2$

$=32+20-16$

$=36$

$1^n=1$

d) $170-\left[2026^0+15.\left(5^2.2-7^2\right)^{2025}\right]$

$=170-\left[1+15.(25.2-49)^{2025}\right]$

$=170-\left[1+15.1^{2025}\right]$

$=170-(1+15.1)$

$=170-(1+15)$

$=170-16=154.$

https://youtu.be/tAKIPfT22ZE

Bài 2 (2 điểm): Tìm số tự nhiên x biết: $x\in\mathbb{N}$

a) $28+x=15$

$x=15-28$ (Sai)

Vì $15<28$ thì 15 không trừ được 28.

Vậy không có số tự nhiên x thỏa mãn yêu cầu đề.

b) $3x+6=3^2.4$

$3x+6=9.4$

$3x+6=36$

$3x=36-6$

$3x=30$

$x=30:3$

$x=10.$

c) $5^{2x-1}=125$

$5^{2x-1}=5^3$

$2x-1=3$

$2x=3+1$

$2x=4$

$x=4:2$

$x=2$

125 | 5
25 | 5
5 | 5
1

A:B thì A là bội của B, B là ước của A

d) $x:4$ và $8\le x<20$

x là bội của 4 (vì $x:4$)

Các bội của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; ....

vì $8\le x<20$

nên: $x\in\{8;12;16\}$

Bài 3 (2,5 điểm): Thửa ruộng hình chữ nhật của nhà bác Lan có chiều dài là 24 m, chiều rộng18 m.



a) Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó.

b) Trên thửa ruộng đó, mỗi mét vuông thu hoạch được 5 kg rau. Bác Lan bán buôn được 8 000 đồng cho 1 kg rau. Tính số tiền bác Lan bán được sau khi thu hoạch hết thửa ruộng?

Bài làm: a) Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật: $(24+18).2 = 84$ (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật: $24.18 = 432$ (m^2)

b) Khối lượng rau thu hoạch hết thửa ruộng: $432.5 = 2160$ (kg)

Số tiền bác Lan thu về: $2160.8000 = 17280000$ (đồng)

24 × 18 = 192 + 24 = 432

https://youtu.be/f0YbA4R_k6Y **Bài 3**

Bài 4 (1 điểm): Để ủng hộ bà con ở khu vực Lạng Sơn bị lũ lụt, các học sinh trong một lớp đã quyên góp ủng hộ tiền mặt và lớp trưởng là người tổng hợp. Biết tổng số tiền ủng hộ của lớp gồm 4 loại tiền giấy với mệnh giá 10 000 đồng, 20 000 đồng, 50 000 đồng và 100 000 đồng, hơn nữa số tờ tiền mỗi loại bằng nhau và tất cả có 32 tờ tiền. Tính số tờ mỗi loại và tổng tiền ủng hộ hiện có?

Số tờ tiền mỗi loại là: $32 : 4 = 8$ (tờ)

Tổng số tiền mà lớp quyên góp: $10000.8 + 20000.8 + 50000.8 + 100000.8$

$= 8.(10000 + 20000 + 50000 + 100000)$

$= 8.180000 = 1440000$ (đồng)

https://youtu.be/XkPAbpwt3S4 **Bài 4**

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm số tự nhiên x để $(x+13) \vdots (x-3)$.

Nhắc lại: $a : m$; $b : m$; $c \not: m$

$(a+b) : m$ hay $(a-b) : m$ $(a \geq b)$

$(a+c) \not: m$ hay $(a-c) \not: m$ $(a > c)$

$a.k : m$ (vì $a : m$)

https://youtu.be/YAXpbxHlXyI **Bài 5.1**

https://youtu.be/WTq09CrsxIQ **Bài 5.2**

VD: Tìm số tự nhiên x biết:

a) $x : 5$

$x : 5$ nên $x \in B(5) = \{0; 5; 10; 15; \dots\}$

Vậy: $x \in \{0; 5; 10; 15; \dots\}$

c) $5 : x$

$5 : x$ thì x là ước của 5

Các ước của 5 là: 1; 5

Vậy: $x \in \{1; 5\}$

d) $10 : x$

$10 : x$ thì x là ước của 10

Các ước của 10 là: 1; 2; 5; 10

Vậy: $x \in \{1; 2; 5; 10\}$

e) $5 : (x+2)$

$5 : (x+2)$ thì $(x+2)$ là ước của 5

Các ước của 5 là 1; 5.

Vì $x \in \mathbb{N}$ nên $x+2 \geq 2$

Suy ra: $x+2 = 5$

$x = 3$

b) $(x+1) : 5$

$(x+1) : 5$ nên $(x+1)$ là bội của 5

Bội của 5 là: 0; 5; 10; 15; 20; ...

$\Rightarrow (x+1) \in \{0; 5; 10; 15; 20; \dots\}$

$x+1 > 0$ với $x \in \mathbb{N}$

TH1: $x+1 = 5$ hay $x = 4$

TH2: $x+1 = 10$ hay $x = 9$

TH3: $x+1 = 15$ hay $x = 14$

TH4: $x+1 = 20$ hay $x = 19$

⋮

Vậy: $x \in \{4; 9; 14; 19; \dots\}$

g) $10 : (x+1)$

$10 : (x+1)$ thì $(x+1)$ là ước của 10

Các ước của 10 là: 1; 2; 5; 10

$x \in \mathbb{N}$ nên $x+1 \geq 1$

TH1: $x+1 = 1$ hay $x = 0$

TH2: $x+1 = 2$ hay $x = 1$

TH3: $x+1 = 5$ hay $x = 4$

TH4: $x+1 = 10$ hay $x = 9$

Vậy: $x \in \{0; 1; 4; 9\}$

g) $(x+6) \vdots (x+1)$

Cách 1: $(x+6) \vdots (x+1)$

hay $(x+1+5) \vdots (x+1)$

ta có: $x+1 \vdots x+1$

nên: $5 \vdots x+1$

Khi đó: $x+1$ là ước của 5

Các ước của 5 là: 1; 5

vì $x \in \mathbb{N}$ nên $x+1 \geq 1$

TH1: $x+1=1$

$x=0$

TH2: $x+1=5$

$x=4$

Vậy: $x=0$ và $x=4$

hay: $x \in \{0;4\}$

$a \vdots m$, $b \vdots m$ thì $(a+b) \vdots m$

Nếu $(a+b) \vdots m$ và $a \vdots m$ thì $b \vdots m$.

$(x+8) \vdots 2$ vì $8 \vdots 2$ nên $x \vdots 2$

$(a+1) \vdots (a+1)$

$8.(a+1) \vdots (a+1)$ (vì $(a+1).(a+1)$)

h) $(x+7) \vdots (x+2)$

$(x+7) \vdots (x+2)$

hay $(x+2+5) \vdots (x+2)$

ta có: $(x+2) \vdots (x+2)$

nên: $5 \vdots (x+2)$

Khi đó: $(x+2)$ là ước của 5

các ước của 5 là: 1; 5

$x \in \mathbb{N}$ nên $x+2 \geq 2$

Suy ra: $x+2=5$

$x=3$

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm số tự nhiên x để $(x+13) \vdots (x-3)$.

i) $(x+13) \vdots (x-3)$ $x \geq 3$

$(x+13) \vdots (x-3)$

hay $(x-3+16) \vdots (x-3)$

ta có: $(x-3) \vdots (x-3)$

nên $16 \vdots (x-3)$

Khi đó: $x-3$ là ước của 16

Các ước của 16 là: 1; 2; 4; 8; 16

vì $x \in \mathbb{N}$ nên $x-3$ có nghĩa Kh: $x \geq 3$.

TH1: $x-3=1$ hay $x=4$

TH2: $x-3=2$ hay $x=5$

TH3: $x-3=4$ hay $x=7$

TH4: $x-3=8$ hay $x=11$

TH5: $x-3=16$ hay $x=19$

Vậy: $x \in \{4;5;7;11;19\}$

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm số tự nhiên x để $(x+13)\vdots(x-3)$.

i) $(x+13):(x-3)$ $x\geq 3$

$(x+13):(x-3)$

hay $(x-3+16):(x-3)$

ta có: $(x-3):(x-3)$

nên $16:(x-3)$

Khi đó: $x-3$ là ước của 16

Các ước của 16 là: 1; 2; 4; 8; 16

Vì $x\in\mathbb{N}$ nên $x-3$ có nghĩa khi $x\geq 3$.

TH1: $x-3=1$ hay $x=4$

TH2: $x-3=2$ hay $x=5$

TH3: $x-3=4$ hay $x=7$

TH4: $x-3=8$ hay $x=11$

TH5: $x-3=16$ hay $x=19$

Vậy: $x\in\{4;5;7;11;19\}$